

ANÁLISE DE COMPLEXIDADE (O e Ω) como proceder

Professor Edson Castro

O que é necessário para desenvolver corretamente:

1) Linhas contendo múltiplas instruções devem ser desmembradas para permitir a correta atribuição de custos individuais a cada operação, especialmente quando há declarações combinadas com atribuições. (“opcional” SE apenas declarações múltiplas).

1a) não é necessário desmembrar estruturas dos laços for

2) Manter código legível e bem indentado

3) Função $T(n)$

- Para cada linha do código forneça um custo simbólico ($c_1, c_2, \dots$)

// em comentários de linha

- Laços e condições devem ser contabilizados corretamente

! Isto facilita a separação de termos para análise assintótica

4) Separação de melhor e pior casos

- Melhor caso: remove operações condicionais que nem sempre executam

- Pior caso: considera todas as operações executadas, no pior cenário possível.

- Caso médio: opcional se pedido, geralmente assume probabilidades

5) Uso correto de **Big O e Big Ω** - AMBOS

- **O** : indica limite superior, "*não cresce mais rápido que n* "

- **Ω** : indica limite inferior, "*não cresce mais devagar que n* "

- Juntos fornecem uma faixa segura do crescimento real

- Diferencia coeficiente e ordem de crescimento

6) Conclusão objetiva

- Sintetizar a análise: mostrar complexidades Big $O(n)$ e Big Ω

- Evitar detalhar cada operação na conclusão

- Fornecer comentários claros acerca das partes importantes da análise.

Erros comuns que devem ser evitados:

- 1) Esquecer o $(n + 1)$ no teste do for, pois o *teste do loop* é executado uma vez a mais do que o corpo do loop
- 2) Não separar melhor/pior caso
 - Ignorar condições variáveis leva a equívocos na análise e implicará em nota parcial
- 3) Pular direto para complexidades sem justificar
 - Função de custo simbólica $T(n)$ é essencial para análise formal e portanto é necessário mostrá-la antes das simplificações
- 4) Misturar valores numéricos com análise simbólica
 - Evitar usar valores tais como 403, 503
 - Usar apenas $T(n) = an + b$, etc.

Resumo prático:

- Marcar custos no código
- Expandir laços de repetição corretamente
- Separar melhor/pior caso
 - observar ifs, breaks, returns, continues
- Explicitar $T(n)$
- Simplificar e concluir com:
 - Big O para limite superior
 - Big Ω para limite inferior
- Fornecer comentários claros acerca das partes importantes da análise.